

Trabalho Final: BGP, Internet e Geopolítica na questão China/Taiwan

Bruno da Cruz Mendonça¹, Pedro Henrique da Cruz Mendonça¹

¹Instituto de Computação – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

brunocm@ic.ufrj.br, pedrohcm@ic.ufrj.br

Resumo. *Este trabalho analisa a dimensão de territórios disputados (A7) em relação à disputa geopolítica entre China e Taiwan (B5) através de dados públicos do protocolo BGP. O objetivo é mapear os Sistemas Autônomos (ASes) intermediários e provedores de trânsito (upstreams) que fornecem conectividade global para as redes taiwanesas. A partir da análise dos caminhos lógicos (AS_PATH), busca-se avaliar o grau de dependência regional e internacional da infraestrutura de Taiwan e seus possíveis vetores de isolamento.*

1. Introdução

A disputa entre a República Popular da China e Taiwan representa um dos pontos de maior tensão geopolítica contemporânea. Enquanto Taiwan opera, na prática, como um território autônomo e democrático, possuindo infraestrutura, economia e governança próprias, o governo de Pequim reivindica a ilha como parte inalienável de seu território nacional.

Em cenários de escalada de tensões, os bloqueios não se restringem apenas aos espaços físico, marítimo ou aéreo, como também à internet. Por isso, a resiliência da infraestrutura digital de Taiwan é vital para a sua soberania nacional. Um isolamento digital poderia paralisar a ilha e cortar seus canais de comunicação com a comunidade internacional durante uma crise.

Do ponto de vista de redes, regiões contestadas dependem da infraestrutura de países vizinhos ou de potências aliadas para manterem suas conectividades. No protocolo BGP, isso se traduz na análise dos Sistemas Autônomos (AS) que atuam como provedores de trânsito upstream para as redes do território. Ao extrair os caminhos de roteamento, representados pelo atributo AS_PATH, é possível identificar quais organizações e nações controlam o fluxo de dados de e para Taiwan.

Portanto, este trabalho analisa a relação entre China e Taiwan no contexto da internet. O objetivo é investigar quais países são os principais provedores, os ASes e os upstreams dominantes que fornecem a conectividade global para as redes taiwanesas. A partir disso, será avaliado o seu grau de dependência regional e internacional.

2. Contextualização Histórica e Geopolítica

A questão de Taiwan constitui um dos temas mais complexos e duradouros das relações internacionais contemporâneas, envolvendo reivindicações históricas, jurídicas e geopolíticas que se entrelaçam desde o século XVII. A ilha localiza-se no Pacífico Ocidental a aproximadamente 180 quilômetros da costa continental chinesa e possui uma história

marcada por sucessivas ondas migratórias, colonizações e disputas de soberania que moldaram sua identidade e posição estratégica atuais.

Podemos destacar o fim da Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) como a primeira ruptura entre o território de Taiwan e a China continental. Pelo Tratado de Shimonoseki, a dinastia Qing foi forçada a ceder Taiwan e as ilhas Penghu ao Império Japonês. Taiwan permaneceu sob domínio japonês por cinquenta anos, período durante o qual sua economia foi integrada ao império japonês e a ilha serviu como base para a expansão japonesa no Sudeste Asiático e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

2.1. O Pós-Segunda Guerra Mundial e a Restauração

Com a derrota do Japão em 1945, a Declaração do Cairo (1943) e a Declaração de Potsdam (1945) estabeleceram que todos os territórios que o Japão havia tomado da China, incluindo Taiwan, deveriam ser restaurados à China. Em outubro de 1945, o governo da República da China, na época liderado pelo Partido Nacionalista Chinês, assumiu o controle de Taiwan em nome dos Aliados.

No entanto, o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe estabilidade à China. A guerra civil entre o Kuomintang (KMT) e o Partido Comunista Chinês (PCCh) se intensificou, culminando com a vitória dos comunistas em 1949 e a proclamação da República Popular da China (RPC). Derrotado, o governo do KMT retirou-se para Taiwan, onde estabeleceu sua sede de governo, nomeando-se "República da China" e se afirmando como o governo legítimo da China.

2.2. A Divisão e as Crises do Estreito de Taiwan

A partir de 1949, havia dois governos rivais reivindicando o território chinês, com o Estreito de Taiwan tornando-se uma fronteira entre eles. A Guerra Fria e a aliança entre os Estados Unidos e o governo do KMT em Taiwan aprofundaram essa divisão.

Entre 1954 e 1958, duas crises militares no Estreito de Taiwan opuseram as forças da República Popular da China e da República da China, com os Estados Unidos mobilizando sua marinha em apoio a Taiwan e chegando a considerar o uso de armas nucleares para proteger a ilha. A assinatura do Tratado de Defesa Mútua entre Estados Unidos e Taiwan em 1954 formalizou o compromisso americano com a defesa da ilha.

2.3. A Política de "Uma China" e o Reconhecimento Internacional

Um ponto de inflexão ocorreu em 1971, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 2758, que reconheceu o governo da República Popular da China como o único representante legítimo da China na organização e expulsou os representantes do governo de Taiwan. A partir de então, todos os documentos oficiais da ONU passaram a se referir a Taiwan como "Taiwan, Província da China".

Em 1979, os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas formais com a República Popular da China e, como consequência, romperam seus vínculos oficiais com Taiwan. No entanto, o Congresso americano aprovou no mesmo ano o *Taiwan Relations Act*, que autoriza a manutenção de relações extraoficiais com Taiwan e prevê a continuidade da assistência militar à ilha para sua autodefesa.

2.4. A Situação Contemporânea e a Dimensão Geopolítica

Na atualidade, a RPC sustenta que Taiwan é uma parte inalienável de seu território e rejeita qualquer forma de independência formal da ilha, reservando-se o direito de usar a força para evitar a secessão. A grande maioria dos países mantém relações diplomáticas com a RPC e não reconhece Taiwan como um Estado soberano, o que resulta em seu isolamento diplomático formal.

Paralelamente, Taiwan opera como uma entidade autônoma com governo, economia, sistema democrático e forças armadas próprias, mantendo relações extraoficiais com diversos países, especialmente os Estados Unidos. A ilha ocupa uma posição geopolítica central: está situada na chamada "primeira cadeia de ilhas" do Pacífico Ocidental e é responsável por aproximadamente 79% da capacidade global de produção de semicondutores avançados, tornando-se um elo indispensável da cadeia de suprimentos tecnológica mundial.

Assim, a questão de Taiwan vai além da disputa entre Pequim e Taipé, envolvendo interesses estratégicos de potências regionais e globais. A integração econômica entre os dois lados do Estreito, a crescente presença militar chinesa na região e a dependência internacional da indústria semicondutora taiwanesa tornam o futuro da ilha um dos principais focos de tensão geopolítica do século XXI.

3. Metodologia e Dados

3.1. Protocolo BGP

A Internet contemporânea não é uma rede única, mas sim um "sistema de sistemas". Ela é composta por dezenas de milhares de domínios administrativos independentes, conhecidos como Sistemas Autônomos (AS – *Autonomous Systems*), como provedores de internet, governos, data centers e universidades. A comunicação interdomínio que unifica essas redes é orquestrada pelo *Border Gateway Protocol* (BGP).

O BGP é um protocolo de roteamento de fronteira (EGP) do tipo vetor-de-caminho (*Path-Vector*). Diferente dos protocolos internos (IGP) que buscam a rota com a menor latência ou distância física, o BGP prioriza políticas corporativas, filtros de segurança e acordos comerciais. Para evitar o roteamento em loop em uma topologia global complexa, o protocolo utiliza o atributo `AS_PATH`. Cada vez que um anúncio de bloco IP cruza a fronteira de um Sistema Autônomo, o roteador anexa o seu próprio número de identificação (ASN) a este atributo. Consequentemente, o `AS_PATH` atua como um registro histórico e sequencial de todas as jurisdições pelas quais um pacote de dados deve trafegar logicamente para alcançar seu destino final.

3.2. Extração e Análise dos Dados

Para conduzir esta análise, foram utilizados dados públicos de roteamento BGP fornecidos pelo projeto RIPE RIS (Routing Information Service). O conjunto de dados principal consistiu em um snapshot da tabela de roteamento global (Routing Information Base - RIB), coletado no dia 01 de julho de 2026. A escolha de uma data sem anomalias cibernéticas reportadas garante a observação do estado natural da topologia da Internet.

Para viabilizar a análise geopolítica dos caminhos BGP de maneira rigorosa, a topologia da Internet foi formalizada matematicamente através da teoria dos grafos. A rede

global foi modelada como um grafo direcionado $G = (V, E)$, onde o conjunto de vértices V representa a totalidade dos Sistemas Autônomos globais, e o conjunto de arestas direcionadas E representa as relações de trânsito observadas na tabela RIB.

Seja $T \subset V$ o subconjunto de vértices registrados sob a jurisdição de Taiwan. O processo de extração do *upstream* (penúltimo salto) idealizado na metodologia consistiu em identificar o subconjunto de vértices de trânsito estrangeiros $U \subset V$ (onde $U \cap T = \emptyset$, para isolar a fronteira internacional), tal que exista uma aresta direcionada $(u, t) \in E$ provendo conectividade para a ilha (com $u \in U$ e $t \in T$).

Desta forma, a frequência com que um provedor ou país aparece nos resultados pode ser interpretada matematicamente como o Grau de Saída (*Out-degree*) ponderado do vértice u ou do subgrafo nacional em relação ao alvo T , revelando quantitativamente o peso de cada nó estrangeiro na sustentação da malha viária digital taiwanesa.

A primeira etapa do processamento consistiu em delimitar o escopo geográfico da pesquisa. Utilizando a API pública RIPE stat, foi realizada uma consulta para identificar todos os Sistemas Autônomos (AS) registrados sob a jurisdição de Taiwan. Esta listagem retornou 468 ASNs únicos, que passaram a compor o conjunto de vértices de destino para a análise de trânsito.

Com os alvos definidos, a segunda etapa focou no processamento e na extração topológica a partir da tabela global. O arquivo bruto, estruturado no formato MRT (Multi-Threaded Routing Toolkit), foi analisado para isolar as entradas da RIB. Para cada rota BGP, o algoritmo inspecionou o atributo AS_PATH, que descreve a sequência de Sistemas Autônomos percorrida pelo anúncio desde a origem até o destino.

Para garantir a precisão da topologia, o processamento incluiu a sanitização do AS Prepending, uma técnica de engenharia de tráfego que repete o mesmo ASN na rota para manipular a escolha de caminhos, colapsando sequências de vértices idênticos em um único nó. Após essa limpeza, o script filtrou exclusivamente os caminhos cujo destino final (o último vértice da sequência) pertencia ao conjunto de ASNs taiwaneses. Nesses casos, o penúltimo vértice do AS_PATH foi extraído e classificado como o provedor de trânsito direto (*upstream*), mapeando a aresta de conectividade lógica.

A terceira e última etapa consistiu na identificação geopolítica e na filtragem do conjunto de dados. Cada ASN identificado como provedor upstream foi mapeado para a sua jurisdição de registro corporativo (Country Code, o código do país) por meio de consultas à API whois do RIPE stat. Operadoras globais de grande porte (como Hurricane Electric, PCCW Global e RETN) que apresentavam registros indefinidos, passaram por uma consolidação e correção manual. Mesmo após um processo considerável de mapeamento dos AS, ainda restaram cerca de 10.748 registros restantes com a classificação de "Desconhecidos". Eles representam provedores de pequeno porte que necessitariam de um tratamento manual muito trabalhoso para mapear individualmente, além de serem estatisticamente pouco relevantes ao escopo do trabalho mediante os resultados já apurados, de forma que o mapeamento exaustivo deles não alteraria a conclusão geopolítica da amostra, que já conta com mais de 120 mil rotas internacionais perfeitamente mapeadas.

Por fim, foi empregado o isolamento da fronteira internacional, que revelou que 67,53% das relações lógicas de trânsito ocorriam internamente, ou seja, a própria infraestrutura de Taiwan fornecendo trânsito para as redes de Taiwan. Como o escopo da

pesquisa busca avaliar a dependência externa e o risco de um bloqueio global, as rotas puramente domésticas (relações TW-TW) foram descartadas. O dataset final foi restringido aos 32,47% dos caminhos que cruzam a fronteira internacional da ilha, permitindo uma medição precisa da influência estrangeira sobre a conectividade taiwanesa.

3.3. Pipeline de Processamento e Engenharia de Dados

Para viabilizar a análise em larga escala das tabelas de roteamento globais, foi desenvolvida uma arquitetura de software customizada em linguagem Python, estruturada em etapas de extração, sanitização e visualização. O arquivo MRT bruto (com tamanho próximo de 397MB e contendo mais de 1.300.000 mensagens), contendo o snapshot da RIB, possui um volume massivo de dados e estrutura binária otimizada. Para a sua leitura e conversão estruturada, utilizou-se bibliotecas especializadas no *parsing* do protocolo BGP.

Após a extração, os dados brutos foram carregados em estruturas de *DataFrames* por meio da biblioteca *Pandas*, permitindo a vetorização das operações de filtragem e agregação. Uma etapa crítica deste *pipeline* foi a implementação do algoritmo para a remoção de *AS-Prepending*. O algoritmo iterou sobre o atributo *AS_PATH* de cada rota, colapsando ocorrências consecutivas do mesmo Sistema Autônomo em um único nó representativo, garantindo que a topologia do grafo refletisse as relações de confiança institucionais sem distorções quantitativas causadas por engenharia de tráfego.

Por fim, a categorização da nacionalidade dos dados foi paralelizado por meio de requisições *REST* à API pública do *RIPE stat*, mapeando os ASNs aos seus respectivos *Country Codes*. A etapa final do fluxo consistiu na geração das visualizações analíticas e do processamento numérico do Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), utilizando as bibliotecas *Matplotlib* e *Seaborn* para a plotagem dos gráficos apresentados na seção de Resultados.

4. Resultados

A análise do plano de controle do protocolo BGP revelou um forte alinhamento da infraestrutura digital de Taiwan com provedores de países ocidentais e centros financeiros da Ásia. Esse cenário evidencia uma topologia distribuída que funciona como uma mitigação estrutural contra possíveis sanções tecnológicas ou bloqueios originados da China Continental.

4.1. Visão Geográfica e Distribuição de Nacionalidade

Observando a distribuição macro das rotas internacionais que alcançam a ilha (Figura 1), nota-se uma dependência majoritária da infraestrutura de telecomunicações sob jurisdição dos Estados Unidos (US), que responde por 36,9% dos caminhos lógicos. Em seguida, destacam-se grandes polos de troca de tráfego asiáticos, como Hong Kong (26,7%) e Japão (10,3%), além de uma presença significativa do Reino Unido (GB) com 13,3% e até Singapura (SG) com 2,3%. Essa distribuição ancorada em países ocidentais e aliados regionais claramente visa reduzir o risco de um apagão de conectividade em caso de interrupção de cabos específicos ou sanções comerciais isoladas.

4.2. Concentração de Dependência (Sistemas Autônomos Globais)

Ao aprofundar a análise da jurisdição nacional para o nível de infraestrutura corporativa (Figura 2), constata-se uma centralização natural inerente à topologia da Internet em grandes operadoras globais (redes *Tier-1*).

Distribuição de Rotas Internacionais para Taiwan por País

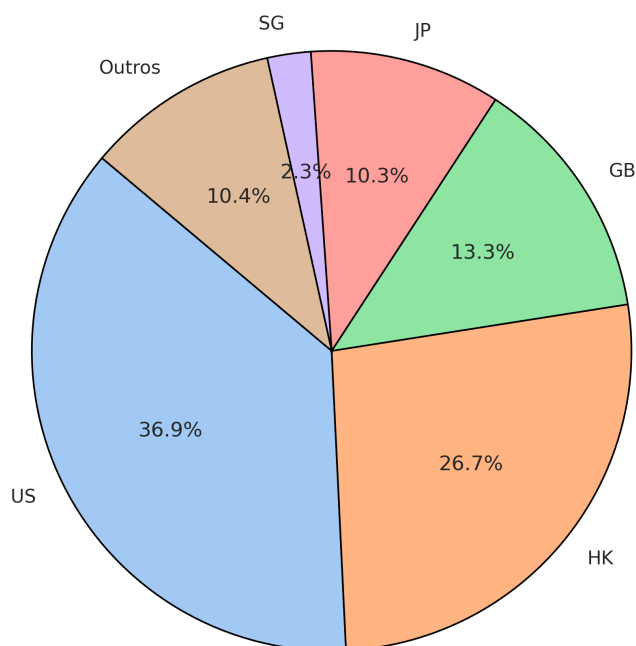


Figura 1. Distribuição da nacionalidade dos provedores de trânsito (upstreams) internacionais para as redes de Taiwan.

O AS6939 (Hurricane Electric, operando sob jurisdição dos Estados Unidos) é o principal provedor individual, presente em mais de 28 mil rotas lógicas de trânsito direto para Taiwan. Logo em seguida, observa-se o AS3491 (PCCW Global, de Hong Kong) com mais de 27 mil rotas, seguido pelo AS9002 (RETN, Reino Unido) e o AS2914 (NTT Communications, Japão). Essa métrica demonstra que, embora a conectividade taiwanesa seja distribuída entre diferentes nações parceiras, ela é sustentada por um seleto grupo de "espinhas dorsais" da rede global. Essa centralização em um número restrito de superprovedores estrangeiros pode ser visualizada na topologia de rede apresentada na Figura 3.

4.3. O Contraste Geopolítico e o Isolamento Regional da China

O dado mais revelador desta análise encontra-se no contraste direto entre a dependência norte-americana e a chinesa (Figura 4). Apesar da proximidade geográfica e da intensa reivindicação territorial por parte de Pequim, as redes taiwanesas possuem uma dependência quase nula da infraestrutura de roteamento da China Continental para sua conectividade nacional e internacional.

Foram observadas 51.525 rotas BGP atreladas à jurisdição de provedores dos Estados Unidos, contra somente 11 rotas transitando logicamente por Sistemas Autônomos chineses. Esse abismo quantitativo evidencia a existência de uma "fronteira digital" rigorosa. Ao ancorar sua conectividade ao Ocidente e evitar o trânsito por redes da China Continental, Taiwan blinda o seu tráfego de dados preventivamente, fechando vetores que

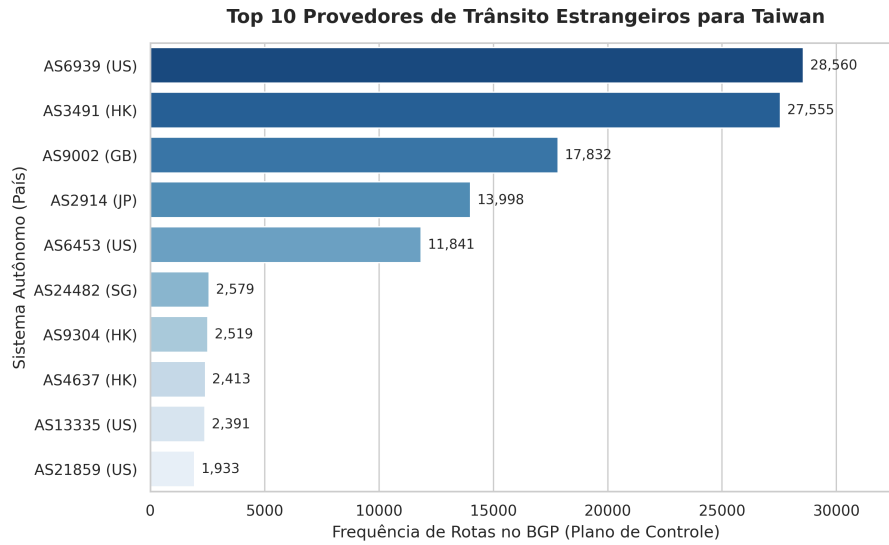


Figura 2. Top 10 Sistemas Autônomos globais atuando como provedores de trânsito direto para Taiwan.

poderiam ser utilizados para monitoramento, manipulação de tráfego ou um potencial isolamento imposto.

Para evidenciar o grau desse isolamento digital referente à China, a Figura 5 expande o escopo de análise para os 10 países com maior presença no trânsito de Taiwan, inserindo a China ao final da distribuição. Essa visualização panorâmica deixa ainda mais clara a ausência chinesa no território, não apenas em relação aos Estados Unidos como também a demais países. Mesmo vizinhos asiáticos com infraestrutura de rede significativamente menor, como Singapura, Malásia e Coreia do Sul, apresentam fluxos de rotas centenas de vezes superiores aos da China Continental. Isso reforça a tese de que a falta de rotas via China é uma escolha arquitetural e comercial, uma blindagem deliberada, e não uma mera coincidência.

4.4. Análise do Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

Para quantificar matematicamente o grau de centralização e dependência da conectividade de Taiwan perante a comunidade internacional, adotou-se o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Tradicionalmente utilizado na economia e na ciência de dados para medir a concentração de mercado e os riscos de oligopólio, o HHI foi aplicado neste escopo para mensurar a "fatia de mercado" das rotas lógicas detidas por cada nação estrangeira provedora de trânsito.

A métrica é definida pela soma dos quadrados das participações percentuais (s_i) de todos os N países provedores de rotas, expressa pela seguinte fórmula:

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

Utilizando as métricas apuradas no grafo de roteamento, o cálculo percentual dos principais países resulta em participações de s_{US} igual a 37,00%, s_{HK} de 26,81%, s_{GB} de

Grafo de Trânsito BGP: Concentração Top-10 Estrangeira

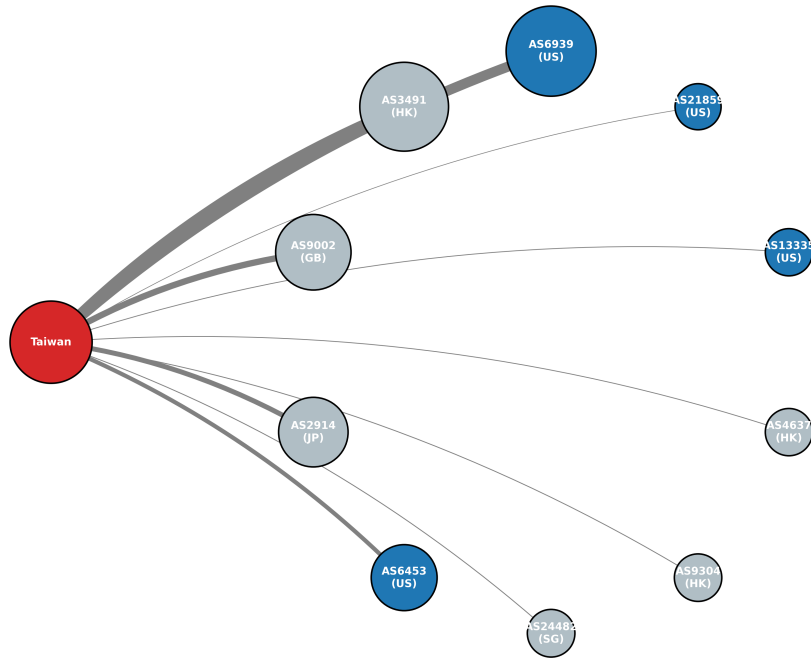


Figura 3. Topologia da rede.

Dependência de Rotas BGP: Estados Unidos vs China

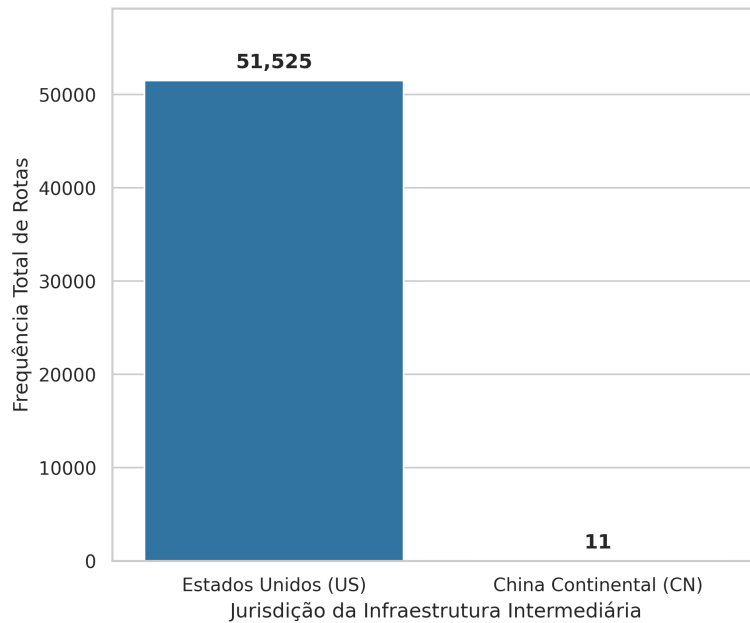


Figura 4. Comparativo absoluto da dependência de rotas BGP entre provedores dos Estados Unidos e da China Continental.

13,36%, e s_{JP} de 10,34%. Ao aplicar a equação sobre a distribuição completa, obtém-se um valor exato de HHI de 2380,22.

O HHI fundamenta-se em princípios teóricos da álgebra linear, o cálculo dife-

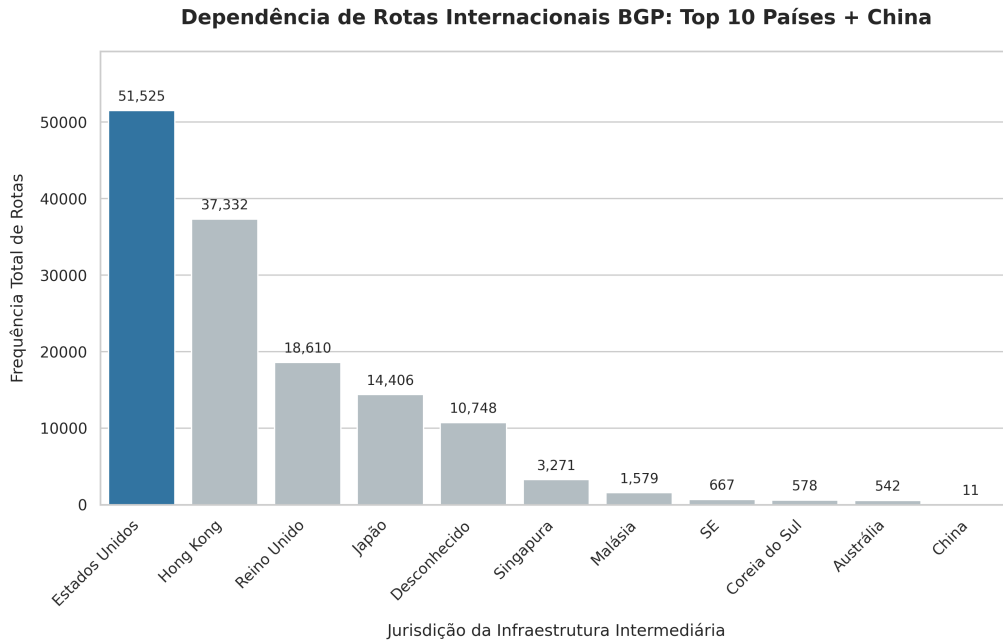


Figura 5. Dependência de rotas internacionais considerando os 10 principais parceiros em contraste com a China Continental.

rencial e a teoria das probabilidades. Ao modelarmos o ecossistema BGP como um espaço vetorial, as participações percentuais formam um vetor de distribuição $\vec{s} = (s_1, s_2, \dots, s_N)$. Enquanto a soma das participações, análoga à norma L^1 desse vetor, resulta em uma constante (100%), a equação do HHI calcula o equivalente ao quadrado da norma Euclidiana (L^2). Como a função quadrática $f(s) = s^2$ é estritamente convexa e possui derivada primeira crescente ($f'(s) = 2s$), o índice garante que incrementos marginais em fatias já dominantes produzam um impacto muito maior no somatório final do que flutuações em fatias menores.

O HHI atua portanto como um modelo de medição de colisão em eventos independentes, uma formulação matematicamente similar ao Índice de Diversidade de Simpson, aplicado para medir entropia. Se s_i for tratado como a probabilidade de uma rota BGP selecionada aleatoriamente pertencer à jurisdição i , o termo s_i^2 representa a probabilidade conjunta de extrairmos, em dois sorteios independentes com reposição, duas rotas operadas por esse exato mesmo país. Consequentemente, o somatório $\sum s_i^2$ representa a probabilidade exata de que dois pacotes de dados distintos, seguindo caminhos lógicos aleatórios em Taiwan, acabem convergindo para um mesmo domínio de controle geopolítico.

Tratando-se de um problema de otimização, essa soma atinge o seu valor mínimo absoluto no cenário de distribuição perfeita, onde $s_i = 1/N$ para todo i , que representaria o caso ideal de ótima resiliência estrutural. Analogamente, o valor diverge em direção ao seu limite superior máximo em cenários de monopólio, que revelam fragilidade arquitetural.

Em suma, a adoção dessa métrica no contexto de infraestrutura de redes justifica-se pela capacidade matemática do HHI de penalizar assimetrias. Ao elevar a participação de cada país ao quadrado, o índice destaca os atores dominantes e revela "monopólios

lógicos”que poderiam atuar como pontos únicos de falha. Na economia, um HHI elevado indica um mercado suscetível a abusos de poder ou choques de oferta, já na topologia BGP, indica uma rede fortemente vulnerável a sanções estrangeiras ou falhas sistêmicas como a ruptura de grandes cabos submarinos transpacíficos.

Interpretando o resultado de 2380,22 para o HHI, a influência desproporcional dos Estados Unidos torna-se evidente. Apenas a participação norte-americana (37,00%) contribui com exatos 1368,76 pontos para o índice total. Somada à contribuição de Hong Kong (718,54 pontos), constata-se que somente dois polos geográficos são responsáveis por mais de 87% do valor de concentração da métrica, evidenciando uma hiperdependência dessas duas jurisdições.

Mercados ou infraestruturas com HHI entre 1500 e 2500 são classificados como “moderadamente a altamente concentrados”. O índice de 2380,22, muito próximo do limite superior de alerta, comprova analiticamente que o roteamento externo de Taiwan possui altíssima concentração. Na prática, isso significa que uma eventual sanção tecnológica imposta pelos EUA, ou um apagão massivo em suas principais operadoras Tier-1, apagaria mais de um terço das rotas internacionais de Taiwan, gerando um gargalo de tráfego insustentável nas rotas asiáticas remanescentes. Esse cenário confirma a hipótese do trabalho: a arquitetura topológica de Taiwan blinda a ilha de um isolamento chinês, porém impõe o ônus de uma dependência estrutural crítica nas mãos de grandes parceiros geopolíticos.

5. Discussão

Uma correta interpretação geopolítica baseada em dados de roteamento exige a distinção fundamental entre o plano de controle e o plano de dados da Internet. O protocolo BGP estabelece o caminho lógico baseado em acordos comerciais e políticas de roteamento, o que não reflete obrigatoriamente o trajeto geográfico e físico percorrido pelos pacotes de dados por meio da fibra óptica.

Nesse contexto, embora os dados indiquem que uma vasta proporção das rotas para as redes de Taiwan transita por ASes registrados nos Estados Unidos, não se deve concluir de forma simplista que esse tráfego viaja fisicamente pelo Oceano Pacífico até a América do Norte e retorna à Ásia. A análise do BGP não permite afirmações absolutas de que o tráfego de pacotes cruzou fisicamente as fronteiras de um determinado país.

A interpretação correta, portanto, recai sobre a governança e a jurisdição do tráfego. A presença massiva de ASes americanos nos caminhos BGP indica que a administração lógica e o controle operacional dessas rotas estão sob a responsabilidade de corporações estadunidenses. Na prática, essas empresas operam roteadores em data centers físicos e Pontos de Troca de Tráfego (IXPs) frequentemente localizados na própria Ásia, como no Japão ou em Hong Kong.

A implicação geopolítica real que os dados de BGP nos permitem concluir é que a política de roteamento, a privacidade dos dados e o poder de interrupção de serviço estão atrelados às leis de nações aliadas e parceiros comerciais. Ao manter o tráfego lógico fora dos domínios das operadoras chinesas, Taiwan garante que a China Continental não possua o controle gerencial sobre a sua conectividade global, mitigando vetores de monitoramento silencioso ou bloqueios abruptos no plano de controle, mas aumentando sua dependência em atuais aliados geopolíticos.

Para ilustrar a distinção entre o plano lógico e a infraestrutura física, é útil destacar um caso recente. Em fevereiro de 2023, as Ilhas Matsu, território administrado por Taiwan e localizado a poucos quilômetros da costa chinesa, sofreram um apagão digital severo após embarcações da China romperem sucessivamente dois cabos submarinos que conectavam o arquipélago à ilha principal. Embora a arquitetura lógica do BGP taiwanês seja projetada para contornar a infraestrutura de roteamento de Pequim, o incidente de Matsu evidencia que o meio físico permanece altamente suscetível a sabotagens e atritos geopolíticos no Estreito de Taiwan. Esse evento reforça a premissa de que a resiliência do BGP reflete políticas internacionais e a blindagem contra manipulações lógicas, mas não elimina completamente a vulnerabilidade física.

Além das suscetibilidades físicas, a resiliência nas redes exige a mitigação de ataques lógicos que tomam vantagem das vulnerabilidades intrínsecas ao próprio protocolo. O BGP foi originalmente concebido sob um paradigma de confiança mútua, e portanto carece de mecanismos de autenticação. Essa lacuna estrutural permite a ocorrência de um ataque conhecido como *BGP Hijacking* (sequestro de rotas), no qual um AS anuncia blocos de IPs fraudulentos que não lhe pertencem. Operadoras estatais ligadas a Pequim, como a China Telecom, já foram documentadas desviando rotas internacionais do Ocidente para o território chinês utilizando anúncios BGP anômalos.

No contexto da disputa com Taiwan, o sequestro de rotas representa um vetor de pressão crítico. Mesmo que a ilha não possua rotas diretas estabelecidas com a infraestrutura chinesa, um ataque de sequestro altamente específico poderia induzir provedores terceiros, incluindo as operadoras Tier-1 aliadas, a enviarem o tráfego da ilha para coletores de dados na China. Para que a arquitetura taiwanês seja plenamente resiliente a essas manipulações do plano de controle, a literatura de redes recomenda a adoção do *Resource Public Key Infrastructure* (RPKI). A assinatura criptográfica das origens de roteamento através dos *Route Origin Authorizations* (ROAs) atua como a principal barreira técnica atual contra sequestros lógicos oriundos de atores estatais adversários.

Por fim, uma limitação prática relevante na análise geopolítica do BGP diz respeito à qualidade e à padronização das bases de dados públicas de registro (*WHOIS/RDAP*). Durante o processo de mineração de dados, observou-se que 10.748 rotas internacionais não puderam ter sua jurisdição mapeada automaticamente por meio das APIs consultadas, permanecendo classificadas como "Desconhecidas".

Como justificado anteriormente, esse volume não pertence a entidades monopolistas, mas compõe uma "cauda longa" espalhada entre dezenas de provedores de menor porte, o que revela que o ecossistema de roteamento não oferece transparência absoluta. A falta de padronização global no preenchimento dos registros, a desatualização de dados por parte das operadoras regionais e a ofuscação intencional por questões de segurança corporativa impõem barreiras à investigação. Embora seja plenamente possível traçar o macrocenário geopolítico dominante, como o eixo Taiwan-EUA no escopo deste relatório, as ferramentas públicas de auditoria ainda possuem pontos cegos na atribuição exata de domínio.

6. Conclusão

Este trabalho investigou a resiliência e a soberania digital de Taiwan diante das disputas territoriais com a China Continental, utilizando dados públicos de roteamento BGP. A

partir da análise topológica dos caminhos lógicos que conectam a ilha à Internet global, conclui-se que o território taiwanês adota uma postura clara de "defesa ativa" nas redes, promovendo uma rigorosa blindagem digital preventiva a respeito de sua principal tensão geopolítica.

As evidências extraídas demonstram que essa blindagem é alcançada pela ancoragem da conectividade em países ocidentais e parceiros regionais. A governança do tráfego internacional de Taiwan é dominada por provedores sob jurisdição dos Estados Unidos, que respondem por mais de 51 mil rotas, seguidos por polos de troca de tráfego na Ásia, como Hong Kong e Japão. Em contraste, o tráfego lógico via infraestrutura da China Continental é praticamente inexistente, contabilizando apenas 11 rotas, o que comprova um distanciamento arquitetural intencional. Além disso, constatou-se que esse alcance é sustentado por um grupo altamente concentrado de grandes operadoras globais Tier-1, centralizando o trânsito em poucas corporações de grande porte.

Em resposta à questão central da análise, a infraestrutura BGP de Taiwan demonstra ser altamente resiliente contra tentativas de isolamento promovidas por Pequim, uma vez que eliminou a dependência direta de redes desta. No entanto, essa mesma arquitetura revela outra vulnerabilidade que nasce como trade-off desta proteção, sendo ela a extrema dependência de infraestrutura estrangeira corporativa. Ao concentrar sua conectividade em poucas operadoras do eixo ocidental, a ilha troca o risco de uma sabotagem regional pelo risco de desconexão caso esses pilares internacionais sofram falhas sistêmicas, pressões comerciais ou até mesmo sabotagem internacional resultante de realinhamentos geopolíticos. Portanto, a soberania digital de Taiwan não se baseia na autonomia de sua rede, mas sim em uma aliança tecnológica e estratégica de dependência entre diferentes polos de poder.

Referências

BBC News (2017). What is the 'one china' policy? <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>. Acesso em: 13 jul. 2026.

CNN Brasil (2023). Taiwan detém navio de carga ligado à china após um cabo ser desconectado. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/taiwan-detem-navio-de-carga-ligado-a-china-apos-um-cabo-ser-desconectado>. Acesso em: 15 jul. 2026.

Demchak, C. C. and Shavitt, Y. (2018). China's maximum substitution strategy. *Military Cyber Affairs*, 3(2).

Gilad, Y., Cohen, A., Herzberg, A., Schapira, M., and Shulman, H. (2017). Are we there yet? on rpki's deployment and security. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*.

Global Taiwan Institute (2025). China's undersea cable sabotage and taiwan's digital vulnerabilities. Disponível em: <https://globaltaiwan.org/2025/06/taiwans-digital-vulnerabilities/>. Acesso em: 13 jul. 2026.

Huston, G. (2001). Analyzing the internet's bgp routing table. *The Internet Protocol Journal*, 4(1).

Ministry of Foreign Affairs of Japan (1895). Treaty of shimonoseki. Documento histórico. Cede Taiwan e as ilhas Penghu ao Império Japonês.

RIPE Network Coordination Centre (2026a). RIPE stat Data API. <https://stat.ripe.net/>. Acesso em: 11 jul. 2026.

RIPE Network Coordination Centre (2026b). Routing Information Service (RIS) - Data Repository. <https://data.ris.ripe.net/>. Acesso em: 11 jul. 2026.

Semiconductor Industry Association and Boston Consulting Group (2021). Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era. Technical report, SIA.

Taylor, J. (2009). *The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China*. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press, Cambridge, MA.

United Nations General Assembly (1971). Resolution 2758: Restoration of the lawful rights of the people's republic of china in the united nations. <https://digitallibrary.un.org/record/192054>. Acesso em: 13 jul. 2026.

United States Congress (1979). Taiwan relations act, public law 96-8. <https://www.congress.gov/>. Acesso em: 13 jul. 2026.

University of Oregon (2026). RouteViews Project. <http://www.routeviews.org/>. Acesso em: 11 jul. 2026.

U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission (2023). Horizontal merger guidelines. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index>. Acesso em: 13 jul. 2026.

Wu, H. and Lai, J. (2023). Taiwan suspects chinese ships cut islands' internet cables. Disponível em: <https://apnews.com/article/matsu-taiwan-internet-cables-cut-china-65f10f5f73a346fa788436366d7a7c>. Acesso em: 13 jul. 2026.